

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

## Objectifs visés

*Dans ce chapitre, j'apprends à :*

Construire et mettre en relation différentes représentations des solides (pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit, pyramides et cônes de révolution).

## Je me souviens

 $9^2 =$  ,  $12^2 =$  et  $\sqrt{49} =$  .

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est l' .

## 1 Racine carrée d'un nombre positif

## Définition

La **racine carrée** d'un nombre positif  $a$  est le nombre positif dont le carré vaut  $a$ . Elle se note  $\sqrt{a}$ .

## CARRÉS PARFAITS :

 $\sqrt{25} =$  ,  $\sqrt{64} =$  et  $\sqrt{144} =$  .

Comme  $16 < 17 < 25$ , on a .

## 2 Utiliser l'égalité de Pythagore

## Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

#### Calculer l'hypoténuse

Le triangle  $ABC$  est rectangle en  $C$ , avec  $AC=6$  cm et  $BC=8$  cm.

1. L'hypoténuse est  $[AB]$ .
2. D'après le théorème de Pythagore :  $AB^2=AC^2+BC^2$ .
3.  $AB^2=6^2+8^2=36+64=100$ .
4.  $AB=\sqrt{100} = \dots\dots\dots$  cm.

#### Calculer un côté de l'angle droit

Le triangle  $DEF$  est rectangle en  $E$ , avec  $DF=8$  cm et  $EF=6$  cm.

1. L'hypoténuse est  $[DF]$ .
2.  $DF^2=DE^2+EF^2$ .
3.  $DE^2=DF^2-EF^2=8^2-6^2=28$ .
4.  $DE=\sqrt{28} \approx \dots\dots\dots$  cm.

#### Rédaction

J'écris toujours les informations, le théorème utilisé, l'égalité avec les lettres, les calculs puis une phrase de conclusion avec l'unité.

#### Critères de réussite

- ☐ J'ai vérifié que le triangle est rectangle.
- ☐ J'ai correctement identifié l'hypoténuse.
- ☐ J'ai écrit l'égalité de Pythagore avant les calculs.
- ☐ J'ai distingué valeur exacte et valeur approchée.

#### Vidéo d'explication

<https://youtu.be/M9sceJ8gzNc> [https://youtu.be/9CIh6GGVu\\_w](https://youtu.be/9CIh6GGVu_w)

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



## Je suis maintenant capable de ...

| Objectif                                                                                                                                                             |  je plante |  je progresse |  je maîtrise |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construire et mettre en relation différentes représentations des solides (pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit, pyramides et cônes de révolution). |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

## DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

### Énigme de Pythagore

Un écran rectangulaire mesure 28 cm de large et 21 cm de haut. Sans mesurer sa diagonale, détermine sa longueur. Explique pourquoi ton calcul permet de répondre exactement.



### ✂ RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE